

20221528홍성주
자료구조

DoubleArraySeq Class 구현 과제

DoubleArraySeq Class

DoubleArraySeqDemo

```
/**
 * 학번_20221528
 * 이름_홍성주
 *
 * DoubleArraySeq 클래스는 double 타입의 숫자 시퀀스를 저장하고 관리한다.
 * 이 프로젝트에서는 자바를 통해 Array를 구현한다.
 * 현재 요소를 지정할 수 있고 array에 있는 addAfter(), addBefore(), addAll(), advance(),
 * clone(), concatenation(), ensureCapacity(), getCapacity(), getCurrent(), isCurrent(),
 * removeCurrent(), size(), start(), trimToSize()를 모두 제공한다.
 * 제한사항:
 * 시퀀스의 용량은 생성 후 변경될 수 있지만 최대 용량은 컴퓨터의 여유 메모리 양에 따라 제한됩니다.
 * 사용 가능한 메모리가 모두 소진되면 OutOfMemoryError를 발생시킵니다.
 * - 시퀀스의 용량은 2,147,483,647을 초과할 수 없습니다.
 */
class DoubleArraySeq implements Cloneable {
    private double[] data; // 데이터를 저장하는 배열
    private int manyItems; // 현재 저장된 요소 개수
    private int currentIndex; // 현재 선택된 요소의 인덱스 (없으면 -1)

    //DoubleArraySeq()가 비어있으면 초기 용량은 10이다.

    public DoubleArraySeq() {
        try {
            data = new double[10];
            manyItems = 0;
            currentIndex = -1;
        } catch (OutOfMemoryError e) {
            throw new OutOfMemoryError("이 시퀀스를 사용하기에 메모리 용량이 부족!");
        }
    }

    /**
     * 특정 크기의 빈 시퀀스를 생성하는 생성자.
     * @param initialCapacity 초기 용량 (용량은 음수가 나올 수 없음)
     * @throws IllegalArgumentException 초기 용량이 음수일 경우 예외 발생
     */
    public DoubleArraySeq(int initialCapacity) {
        if (initialCapacity < 0) throw new IllegalArgumentException("초기 용량은 음수가 될 수 없습니다.");
        try {
            data = new double[initialCapacity];
            manyItems = 0;
            currentIndex = -1;
        }
    }
}
```

```
public class DoubleArraySeqDemo {
    public static void main(String[] args) {
        DoubleArraySeq seq1 = new DoubleArraySeq(); // 용량 10의 배열 생성
        seq1.addAfter(1.1); // 1.1
        seq1.addAfter(2.2); // 1.1 2.2
        seq1.addAfter(3.3); // 1.1 2.2 3.3
        seq1.addBefore(4.4); // 1.1 2.2 4.4 3.3
        seq1.start(); // 커서가 첫번째 위치로 감
        seq1.addAfter(5.5); // 1.1 5.5 2.2 4.4 3.3
        seq1.advance(); // 커서가 한칸 앞(2.2)로 감
        seq1.addAfter(6.6); // 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
    }
}
```

```
System.out.print("seq1 배열의 데이터 : ");
seq1.printtest(seq1);
```

```
DoubleArraySeq seq2 = new DoubleArraySeq(15); // 용량 15의 배열 생성
```

```
System.out.println();
System.out.println("seq2 배열의 크기 : "+seq2.getCapacity());
```

```
seq2 = seq1.clone(); // seq2는 seq1과 같은 배열이 됨
```

```
seq1.ensureCapacity(20); // seq1의 배열의 크기는 20이 됨
```

```
seq1.addAll(seq2); // seq1 = 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
```

```
System.out.println("seq1의 크기 : "+seq1.getCapacity());
System.out.print("seq1의 데이터 : ");
seq1.printtest(seq1);
```

```
DoubleArraySeq seq3 = new DoubleArraySeq();
seq3 = seq3.concatenation(seq1,seq2); // seq3은 seq1과 seq2가 합쳐진 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 가 됨
```

```
System.out.println();
System.out.print("Seq3의 데이터 : ");
seq3.printtest(seq3);
System.out.println();
```

```
System.out.print("seq1의 현재 요소 : "+seq1.getCurrent());
```

DoubleArraySeqDemo 출력화면

Run

DoubleArraySeqDemo x



```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.5\lib\idea_rt
```

```
seq1 배열의 데이터 : 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
```

```
seq2 배열의 크기 : 15
```

```
seq1의 크기 : 20
```

```
seq1의 데이터 : 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
```

```
Seq3의 데이터 : 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
```

```
seq1의 현재 요소 : 6.6
```

```
seq1의 커서가 있는지 확인 : true
```

```
seq1의 커서에 있는 요소 삭제 후 데이터 : 1.1 5.5 2.2 4.4 3.3 1.1 5.5 2.2 6.6 4.4 3.3
```

```
seq1배열에 들어가 있는 요소 개수 : 11
```

```
seq1배열에 실제로 들어가 있는 요소만 남긴 배열의 크기 : 11
```

```
Process finished with exit code 0
```